Предисловие

Настоящая программа реализует математическую модель связанных линий передечи. Связанными линии передачи называют так потому, что между двумя близкорасположенными линиями имеется емкостная и индуктивная связь, которая влияет на характеристики устройства.

В программе все сводится к получению матрицы рассеяния S, которая получается в результате связи других матриц (передачи, проводимости, волновой матрицы передачи). С помощью матрицы S получается проанализировать на графиках частотные характеристики рассматриваемого устройства (коэффициенты передачи, отражения, фазовый сдвиг и т.д.).

ORIGIN := 1 Задаем отсчет с единицы

Программа расчета полной системы матричных параметров связанных линий с неуравновешенной электромагнитной связью и неодинаковой длиной в области электромагнитной связи

Программа разработана малютиным Н.Д., Сычевым А.Н., Лощиловым А.Г.
Все права принадлежат АО "НПФ "Микран"

Библиография:

1. Малютин Н.Д. Многосвязные полосковые структуры и устройства на их основе. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1990. 164 с.

2. Воробьев П. А., Малютин Н. Д., Федоров В. Н. Квази-Т-волны в устройствах на связанных полосковых линиях с неуравновешенной электромагнитной связью. Радиотехника и электроника, 1982, т. 27, № 9, с. 1711-1718.

3. Малютин Н. Д. Матричные параметры неодинаковых связанных полосковых линий с неоднородным диэлектриком. Радиотехника и электроника, 1976, т. 21, № 12, с. 2473-2478.

4. Фельдштейн А. Л., Явич Л. Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. 2-изд., перераб. и доп. М.: Советское радио, 1971. 388 с.

5. Малютин Н.Д., Сычев А.Н., Семенов Э.В., Лощилов А.Г. Регулярные и нерегулярные многосвязные полосковые структуры и устройства на их основе: анализ, синтез, проектирование, измерение параметров. Томск: Изд-во ТУСУРа, 2012.

Раздел 1. Конструкция связанных линий. Первичные параметры

Обозначение токов и напряжений приведено на рис.1.

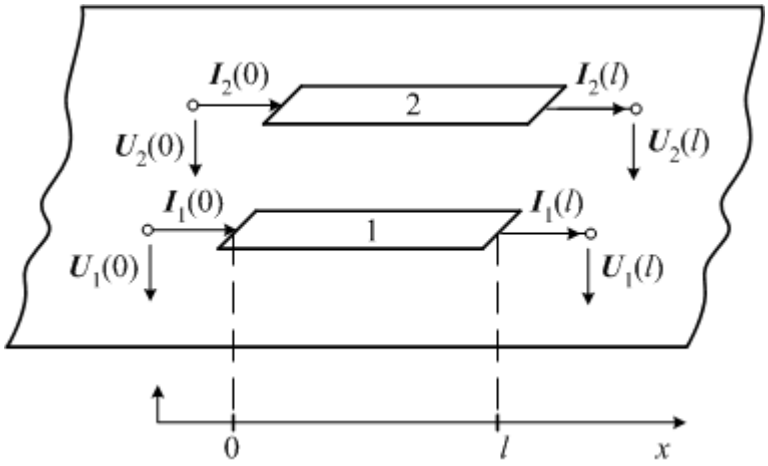


Рис. 1. Представление связанных линий в виде четырехполюсника

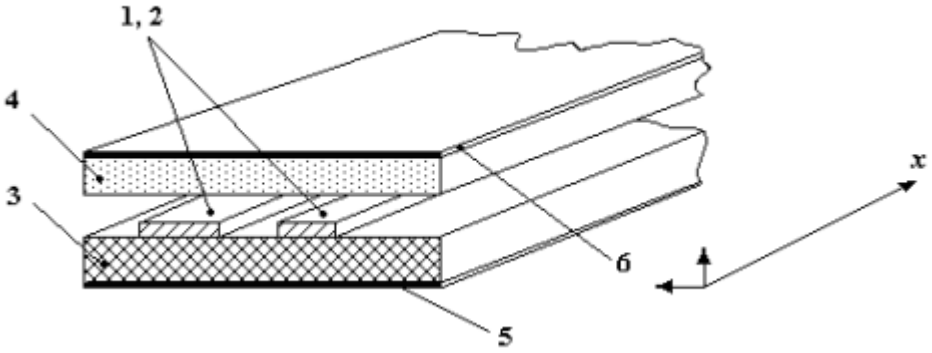


Рис. 2. Конструкция связанных полосковых линий:
1, 2 - связанные токоведущие проводники в виде полосок;
3, 4 - диэлектрические подложки;
5, 6 - заземляемое основание (экраны).

Исходные параметры:

Относительные диэлектрические проницаемости подложек:

$\varepsilon 0 := 8.854 \cdot 10^{-12}$

$\varepsilon 1 := 1$

$\varepsilon 2 := 9.8$

$\varepsilon 3 := 1$

Относительные диэлектрические проницаемости однородного заполнения:

$\varepsilon 01 := 1 \qquad \varepsilon 02 := 1 \qquad \varepsilon 03 := 1$

Ввод размеров структуры (вводятся в мм):

$a := 5$ Ширина поперечного сечения

$w1 := 1$ Ширина первой линии

$w2 := 1$ Ширина второй линии

$s := 0.5$ Расстоянеие между линиями

$h1 := 2$ Расстояние от экрана до диэлектрической подложки

$h2 := 1.6$ Высота диэлектрической подложки

$h3 := 5$ Расстояние от диэлектрической подложки до экрана

Расчет размеров структуры после дискретизации - размеров в пространстве
сеточной модели. Выбираем наименьший размер, назначаем количество узлов по наименьшему размеру:

$NLowSize := 10$

Определяем шаг сетки dx по NLowSize, взяв наименьший из указанных размеров:

$$dx := \frac{w1}{NLowSize} \qquad dy := dx$$

Определяем оставшиеся размеры структуры на сеточной модели:

$$I := round\left(\frac{a}{dx}\right) \qquad J := round\left(\frac{h1 + h2 + h3}{dx}\right) \qquad H1 := round\left(\frac{h1}{dx}\right) \qquad H2 := round\left(\frac{h2}{dx}\right) \qquad H3 := round\left(\frac{h3}{dx}\right)$$

$W1 := \text{round}\left(\frac{w1}{dx}\right)$ $W2 := \text{round}\left(\frac{w2}{dx}\right)$ $S := \text{round}\left(\frac{s}{dx}\right)$

При переходе к дискретным координатам могло произойти изменение относительных размеров полосковой структуры. Определим их по рассчитанным дискретным размерам:

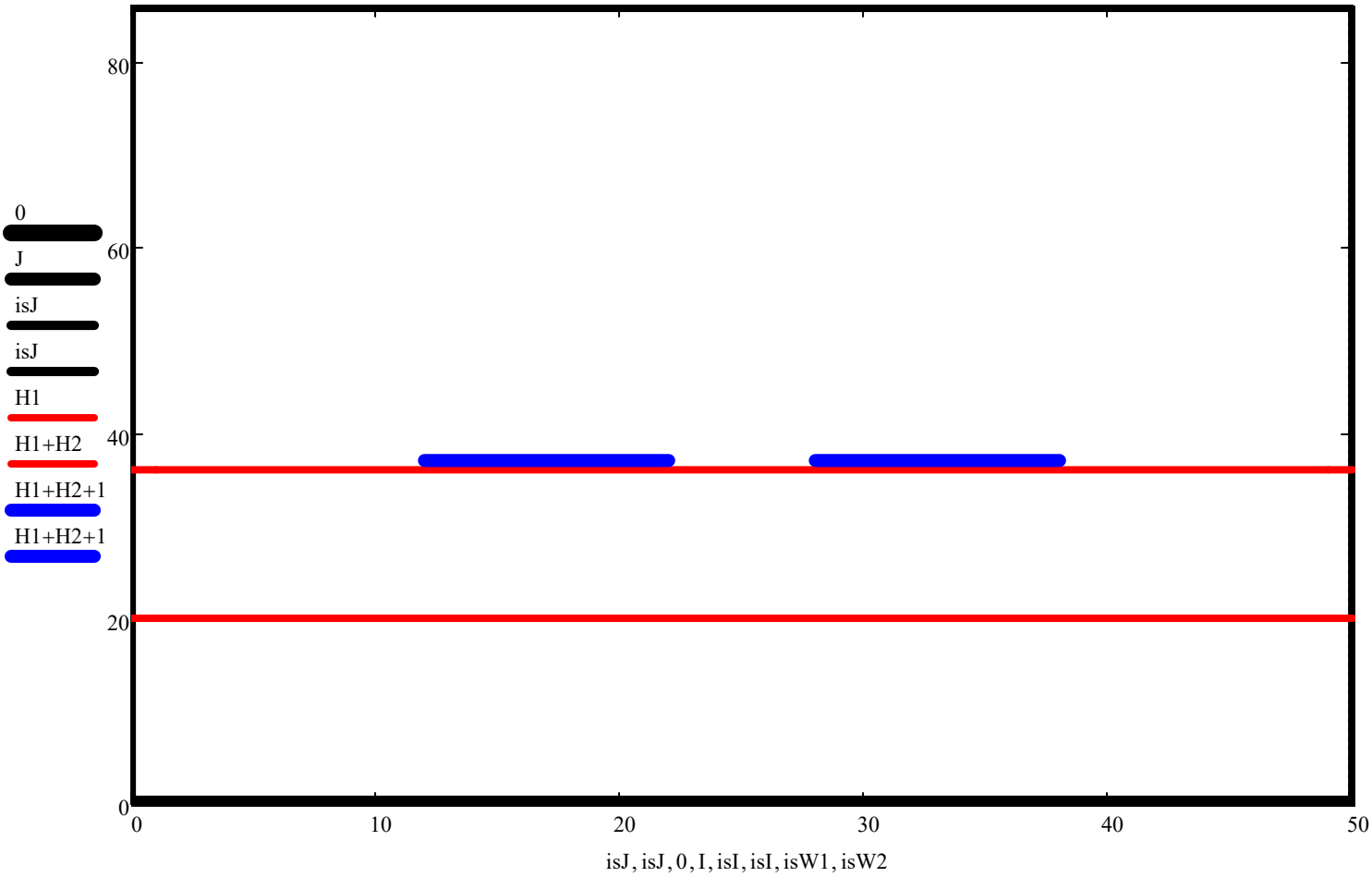
$T3 := \text{round}\left(\frac{I}{2}\right) = 25$ $T2 := T3 - \text{round}\left(\frac{S}{2}\right)$ $T1 := T2 - W1$

$T4 := T3 + \text{round}\left(\frac{S}{2}\right)$ $T5 := T4 + W2$

Построение поперечного сечения:

$isJ := 0 .. J$ $isI := 0 .. I$

$isW1 := T1 .. T2$ $isW2 := T4 .. T5$



Рассчитаем поле при четном режиме возбуждения с диэлектрическим заполнением:

$eps := 1 \cdot 10^{-4}$ Погрешность

$k := \frac{1}{4}$

$U1 :=$ for $j \in 1 .. J$

for $i \in 1 .. I$

$u_{j,i} \leftarrow 0$

$u_{H1+H2,i} \leftarrow 1$ if $T1 \le i \le T2$

$u_{H1+H2,i} \leftarrow 1$ if $T4 \le i \le T5$

while 1

$\delta \leftarrow 0$

for $j \in 2 .. J - 1$

for $i \in 2 .. I - 1$

$p \leftarrow u_{j,i}$

$u_{j,i} \leftarrow k \cdot \left(u_{j,i-1} + u_{j,i+1} + u_{j-1,i} + u_{j+1,i} \right)$ if $0 < j < H1 \wedge 0 < i < I$

$u_{j,i} \leftarrow k \cdot \left(u_{j,i-1} + u_{j,i+1} + u_{j-1,i} + u_{j+1,i} \right)$ if $H1 < j < H1 + H2 \wedge 0 < i < I$

$u_{j,i} \leftarrow k \cdot \left(u_{j,i-1} + u_{j,i+1} + u_{j-1,i} + u_{j+1,i} \right)$ if $H1 + H2 < j < J \wedge 0 < i < I$

$u_{j,i} \leftarrow k \cdot \left(2 \cdot \frac{\varepsilon 2}{\varepsilon 2 + \varepsilon 3} \cdot u_{j-1,i} + 2 \cdot \frac{\varepsilon 3}{\varepsilon 2 + \varepsilon 3} \cdot u_{j+1,i} + u_{j,i-1} + u_{j,i+1} \right)$ if $0 < i < T1 \wedge j = H1 + H2$

$u_{j,i} \leftarrow k \cdot \left(2 \cdot \frac{\varepsilon 2}{\varepsilon 2 + \varepsilon 3} \cdot u_{j-1,i} + 2 \cdot \frac{\varepsilon 3}{\varepsilon 2 + \varepsilon 3} \cdot u_{j+1,i} + u_{j,i-1} + u_{j,i+1} \right)$ if $T2 < i < T4 \wedge j = H1 + H2$

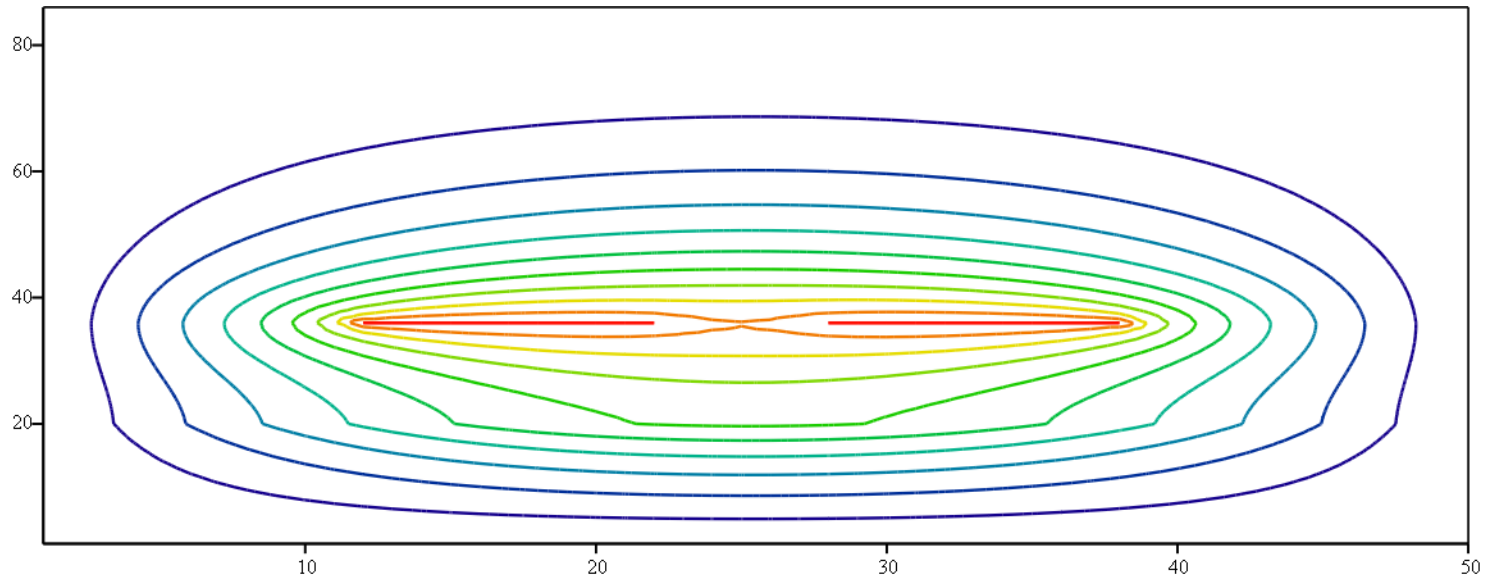
$u_{j,i} \leftarrow k \cdot \left(2 \cdot \frac{\varepsilon 2}{\varepsilon 2 + \varepsilon 3} \cdot u_{j-1,i} + 2 \cdot \frac{\varepsilon 3}{\varepsilon 2 + \varepsilon 3} \cdot u_{j+1,i} + u_{j,i-1} + u_{j,i+1} \right)$ if $T5 < i < I \wedge j = H1 + H2$

$u_{j,i} \leftarrow k \cdot \left(2 \cdot \frac{\varepsilon 1}{\varepsilon 1 + \varepsilon 2} \cdot u_{j-1,i} + 2 \cdot \frac{\varepsilon 2}{\varepsilon 1 + \varepsilon 2} \cdot u_{j+1,i} + u_{j,i-1} + u_{j,i+1} \right)$ if $0 < i < J \wedge j = H1$

$\delta \leftarrow \begin{cases} |u_{j,i} - p| & \text{if } |u_{j,i} - p| > \delta \\ \delta & \text{otherwise} \end{cases}$

break if $\delta < eps$

u



$U1^T$

$$
\begin{aligned}
We := \ & \text{for } j \in 2..J-1 \\
& \quad \text{for } i \in 2..I-1 \\
& \quad\quad W01 \leftarrow W01 + \frac{\varepsilon 1}{4}\cdot\left(U1_{j,i} - U1_{j+1,i+1}\right)^2 \ \text{if } 0 < j < H1 \\
& \quad\quad W02 \leftarrow W02 + \frac{\varepsilon 1}{4}\cdot\left(U1_{j,i+1} - U1_{j+1,i}\right)^2 \ \text{if } 0 < j < H1 \\
& \quad\quad W03 \leftarrow W03 + \frac{\varepsilon 2}{4}\cdot\left(U1_{j,i} - U1_{j+1,i+1}\right)^2 \ \text{if } H1 < j < H1 + H2 \\
& \quad\quad W04 \leftarrow W04 + \frac{\varepsilon 2}{4}\cdot\left(U1_{j,i+1} - U1_{j+1,i}\right)^2 \ \text{if } H1 < j < H1 + H2 \\
& \quad\quad W05 \leftarrow W05 + \frac{\varepsilon 3}{4}\cdot\left(U1_{j,i} - U1_{j+1,i+1}\right)^2 \ \text{if } H1 + H2 < j \le J \\
& \quad\quad W06 \leftarrow W06 + \frac{\varepsilon 3}{4}\cdot\left(U1_{j,i+1} - U1_{j+1,i}\right)^2 \ \text{if } H1 + H2 < j \le J \\
& \quad We_1 \leftarrow W01\cdot 1 + W02\cdot 1 + W03\cdot 1 + W04\cdot 1 + W05\cdot 1 + W06\cdot 1 \\
& \quad We_2 \leftarrow W01\cdot 1 + W02\cdot 1 \\
& \quad We_3 \leftarrow W03\cdot 1 + W04\cdot 1 \\
& \quad We_4 \leftarrow W05\cdot 1 + W06\cdot 1 \\
& \quad \text{return } We
\end{aligned}
$$

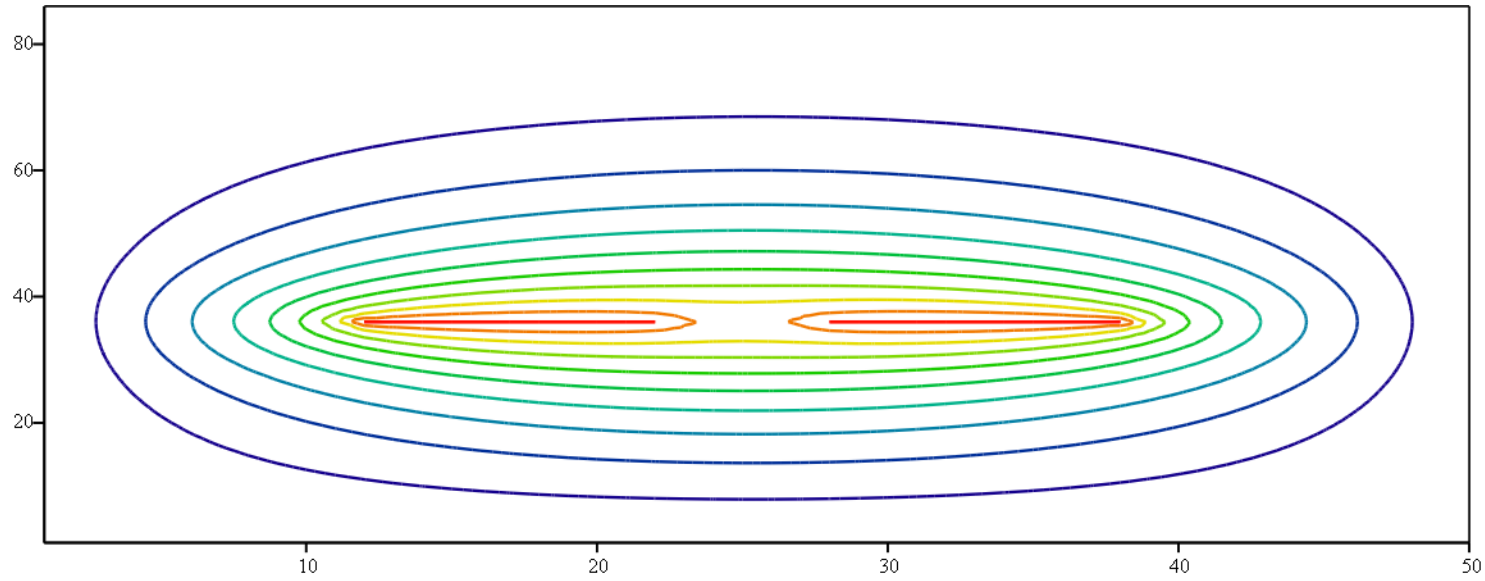
$$
We = \begin{pmatrix} 9 \\ 0.353 \\ 7.784 \\ 0.863 \end{pmatrix}
$$

$$
Ce := 1\cdot\varepsilon 0\cdot We_1
$$

$Ce = 7.969 \times 10^{-11}$ Собственная емкость проводника на заземлямое основания

Рассчитаем поле при четном режиме возбуждения с воздушным заполнением:

$$
\begin{aligned}
U1 := \ & \text{for } j \in 1..J \\
& \quad \text{for } i \in 1..I \\
& \quad\quad u_{j,i} \leftarrow 0 \\
& \quad\quad u_{H1+H2,i} \leftarrow 1 \text{ if } T1 \le i \le T2 \\
& \quad\quad u_{H1+H2,i} \leftarrow 1 \text{ if } T4 \le i \le T5 \\
& \text{while } 1 \\
& \quad \delta \leftarrow 0 \\
& \quad \text{for } j \in 2..J-1 \\
& \quad\quad \text{for } i \in 2..I-1 \\
& \quad\quad\quad p \leftarrow u_{j,i} \\
& \quad\quad\quad u_{j,i} \leftarrow k\cdot\left(u_{j,i-1}+u_{j,i+1}+u_{j-1,i}+u_{j+1,i}\right) \text{ if } 0<j<H1 \wedge 0<i<I \\
& \quad\quad\quad u_{j,i} \leftarrow k\cdot\left(u_{j,i-1}+u_{j,i+1}+u_{j-1,i}+u_{j+1,i}\right) \text{ if } H1<j<H1+H2 \wedge 0<i<I \\
& \quad\quad\quad u_{j,i} \leftarrow k\cdot\left(u_{j,i-1}+u_{j,i+1}+u_{j-1,i}+u_{j+1,i}\right) \text{ if } H1+H2<j<J \wedge 0<i<I \\
& \quad\quad\quad u_{j,i} \leftarrow k\cdot\left(2\cdot\frac{\varepsilon 02}{\varepsilon 02+\varepsilon 03}\cdot u_{j-1,i}+2\cdot\frac{\varepsilon 03}{\varepsilon 02+\varepsilon 03}\cdot u_{j+1,i}+u_{j,i-1}+u_{j,i+1}\right) \text{ if } 0<i<T1 \wedge j = H1+H2 \\
& \quad\quad\quad u_{j,i} \leftarrow k\cdot\left(2\cdot\frac{\varepsilon 02}{\varepsilon 02+\varepsilon 03}\cdot u_{j-1,i}+2\cdot\frac{\varepsilon 3}{\varepsilon 02+\varepsilon 03}\cdot u_{j+1,i}+u_{j,i-1}+u_{j,i+1}\right) \text{ if } T2<i<T4 \wedge j = H1+H2 \\
& \quad\quad\quad u_{j,i} \leftarrow k\cdot\left(2\cdot\frac{\varepsilon 02}{\varepsilon 02+\varepsilon 03}\cdot u_{j-1,i}+2\cdot\frac{\varepsilon 03}{\varepsilon 02+\varepsilon 03}\cdot u_{j+1,i}+u_{j,i-1}+u_{j,i+1}\right) \text{ if } T5<i<I \wedge j = H1+H2 \\
& \quad\quad\quad u_{j,i} \leftarrow k\cdot\left(2\cdot\frac{\varepsilon 01}{\varepsilon 01+\varepsilon 02}\cdot u_{j-1,i}+2\cdot\frac{\varepsilon 02}{\varepsilon 01+\varepsilon 02}\cdot u_{j+1,i}+u_{j,i-1}+u_{j,i+1}\right) \text{ if } 0<i<J \wedge j = H1 \\
& \quad\quad\quad \delta \leftarrow \begin{cases} \left|u_{j,i}-p\right| & \text{if } \left|u_{j,i}-p\right| > \delta \\ \delta & \text{otherwise} \end{cases} \\
& \quad \text{break if } \delta < eps \\
& u
\end{aligned}
$$



$U1^{T}$

WeAir :=
for $j \in 2 .. J - 1$
  for $i \in 2 .. I - 1$

$$W01 \leftarrow W01 + \frac{\varepsilon 1}{4} \cdot \left(U1_{j,i} - U1_{j+1,i+1}\right)^2 \quad \text{if } 0 < j < H1$$

$$W02 \leftarrow W02 + \frac{\varepsilon 1}{4} \cdot \left(U1_{j,i+1} - U1_{j+1,i}\right)^2 \quad \text{if } 0 < j < H1$$

$$W03 \leftarrow W03 + \frac{\varepsilon 2}{4} \cdot \left(U1_{j,i} - U1_{j+1,i+1}\right)^2 \quad \text{if } H1 < j < H1 + H2$$

$$W04 \leftarrow W04 + \frac{\varepsilon 2}{4} \cdot \left(U1_{j,i+1} - U1_{j+1,i}\right)^2 \quad \text{if } H1 < j < H1 + H2$$

$$W05 \leftarrow W05 + \frac{\varepsilon 3}{4} \cdot \left(U1_{j,i} - U1_{j+1,i+1}\right)^2 \quad \text{if } H1 + H2 < j \le J$$

$$W06 \leftarrow W06 + \frac{\varepsilon 3}{4} \cdot \left(U1_{j,i+1} - U1_{j+1,i}\right)^2 \quad \text{if } H1 + H2 < j \le J$$

$We_1 \leftarrow W01 \cdot 1 + W02 \cdot 1 + W03 \cdot 1 + W04 \cdot 1 + W05 \cdot 1 + W06 \cdot 1$

$We_2 \leftarrow W01 \cdot 1 + W02 \cdot 1$

$We_3 \leftarrow W03 \cdot 1 + W04 \cdot 1$

$We_4 \leftarrow W05 \cdot 1 + W06 \cdot 1$

return We

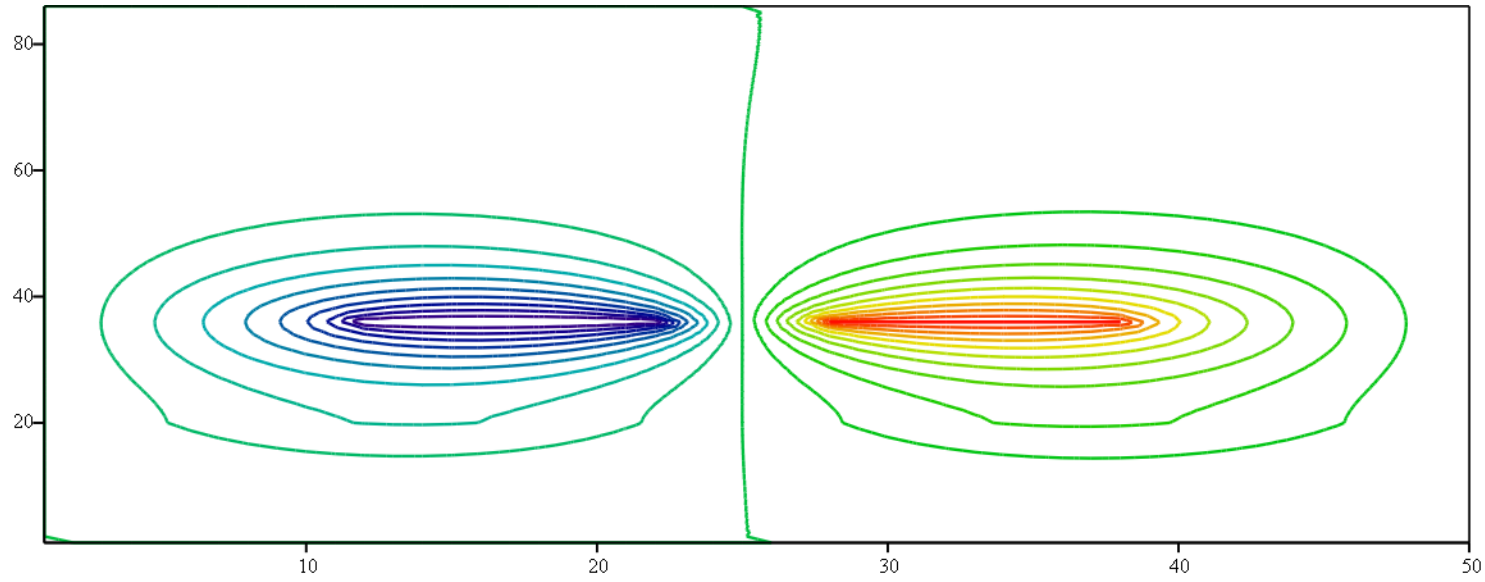
$$WeAir = \begin{pmatrix} 9.959 \\ 0.111 \\ 8.996 \\ 0.853 \end{pmatrix}$$

$CeAir := 1 \cdot \varepsilon 0 \cdot WeAir_1$

$CeAir = 8.818 \times 10^{-11}$ Собственная емкость проводника на заземлямое основания

Рассчитаем поле при нечетном режиме возбуждения с диэлектрическим заполнением:

U1 :=
for $j \in 1 .. J$
  for $i \in 1 .. I$
    $u_{j,i} \leftarrow 0$
    $u_{H1+H2,i} \leftarrow -1 \text{ if } T1 \le i \le T2$
    $u_{H1+H2,i} \leftarrow 1 \text{ if } T4 \le i \le T5$
while 1
  $\delta \leftarrow 0$
  for $j \in 2 .. J - 1$
    for $i \in 2 .. I - 1$
      $p \leftarrow u_{j,i}$
      $u_{j,i} \leftarrow k \cdot \left(u_{j,i-1} + u_{j,i+1} + u_{j-1,i} + u_{j+1,i} \right) \text{ if } 0 < j < H1 \wedge 0 < i < I$
      $u_{j,i} \leftarrow k \cdot \left(u_{j,i-1} + u_{j,i+1} + u_{j-1,i} + u_{j+1,i} \right) \text{ if } H1 < j < H1 + H2 \wedge 0 < i < I$
      $u_{j,i} \leftarrow k \cdot \left(u_{j,i-1} + u_{j,i+1} + u_{j-1,i} + u_{j+1,i} \right) \text{ if } H1 + H2 < j < J \wedge 0 < i < I$
      $u_{j,i} \leftarrow k \cdot \left(2 \cdot \frac{\varepsilon 2}{\varepsilon 2 + \varepsilon 3} \cdot u_{j-1,i} + 2 \cdot \frac{\varepsilon 3}{\varepsilon 2 + \varepsilon 3} \cdot u_{j+1,i} + u_{j,i-1} + u_{j,i+1} \right) \text{ if } 0 < i < T1 \wedge j = H1 + H2$
      $u_{j,i} \leftarrow k \cdot \left(2 \cdot \frac{\varepsilon 2}{\varepsilon 2 + \varepsilon 3} \cdot u_{j-1,i} + 2 \cdot \frac{\varepsilon 3}{\varepsilon 2 + \varepsilon 3} \cdot u_{j+1,i} + u_{j,i-1} + u_{j,i+1} \right) \text{ if } T2 < i < T4 \wedge j = H1 + H2$
      $u_{j,i} \leftarrow k \cdot \left(2 \cdot \frac{\varepsilon 2}{\varepsilon 2 + \varepsilon 3} \cdot u_{j-1,i} + 2 \cdot \frac{\varepsilon 3}{\varepsilon 2 + \varepsilon 3} \cdot u_{j+1,i} + u_{j,i-1} + u_{j,i+1} \right) \text{ if } T5 < i < I \wedge j = H1 + H2$
      $u_{j,i} \leftarrow k \cdot \left(2 \cdot \frac{\varepsilon 1}{\varepsilon 1 + \varepsilon 2} \cdot u_{j-1,i} + 2 \cdot \frac{\varepsilon 2}{\varepsilon 1 + \varepsilon 2} \cdot u_{j+1,i} + u_{j,i-1} + u_{j,i+1} \right) \text{ if } 0 < i < J \wedge j = H1$
      $\delta \leftarrow \left| u_{j,i} - p \right| \text{ if } \left| u_{j,i} - p \right| > \delta$
      $\delta \text{ otherwise}$
  break if $\delta < eps$
u



$U1^{T}$

$Wo :=$ for $j \in 2 .. J - 1$

  for $i \in 2 .. I - 1$

$W01 \leftarrow W01 + \frac{\varepsilon 1}{4} \cdot \left(U1_{j,i} - U1_{j+1,i+1}\right)^2$ if $0 < j < H1$

$W02 \leftarrow W02 + \frac{\varepsilon 1}{4} \cdot \left(U1_{j,i+1} - U1_{j+1,i}\right)^2$ if $0 < j < H1$

$W03 \leftarrow W03 + \frac{\varepsilon 2}{4} \cdot \left(U1_{j,i} - U1_{j+1,i+1}\right)^2$ if $H1 < j < H1 + H2$

$W04 \leftarrow W04 + \frac{\varepsilon 2}{4} \cdot \left(U1_{j,i+1} - U1_{j+1,i}\right)^2$ if $H1 < j < H1 + H2$

$W05 \leftarrow W05 + \frac{\varepsilon 3}{4} \cdot \left(U1_{j,i} - U1_{j+1,i+1}\right)^2$ if $H1 + H2 < j \le J$

$W06 \leftarrow W06 + \frac{\varepsilon 3}{4} \cdot \left(U1_{j,i+1} - U1_{j+1,i}\right)^2$ if $H1 + H2 < j \le J$

$We_1 \leftarrow W01 \cdot 1 + W02 \cdot 1 + W03 \cdot 1 + W04 \cdot 1 + W05 \cdot 1 + W06 \cdot 1$

$We_2 \leftarrow W01 \cdot 1 + W02 \cdot 1$

$We_3 \leftarrow W03 \cdot 1 + W04 \cdot 1$

$We_4 \leftarrow W05 \cdot 1 + W06 \cdot 1$

return We

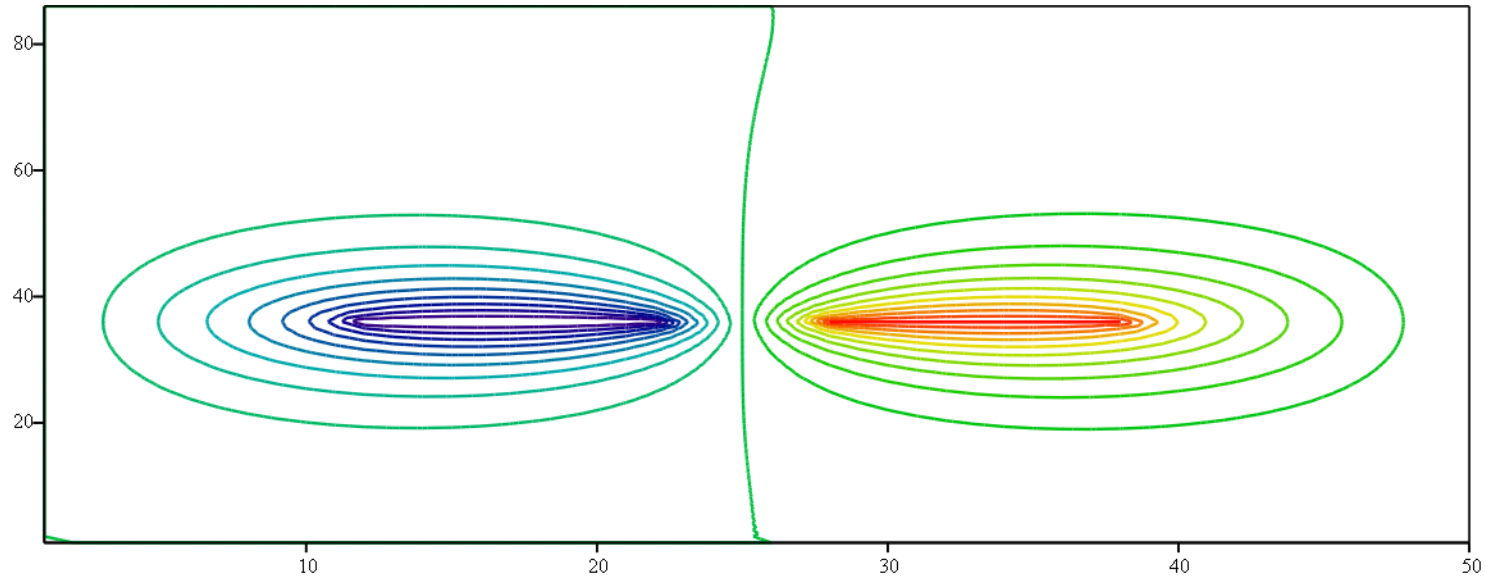
$$Wo = \begin{pmatrix} 20.754 \\ 0.07 \\ 19.297 \\ 1.387 \end{pmatrix}$$

$Co := 1 \cdot \varepsilon 0 \cdot Wo_1$

$Co = 1.838 \times 10^{-10}$ Собственная емкость проводника на заземлямое основания

Рассчитаем поле при нечетном режиме возбуждения с воздушным заполнением:

$$
\begin{aligned}
&U1 := \ \text{for } j \in 1..J \\
&\quad \text{for } i \in 1..I \\
&\quad\quad u_{j,i} \leftarrow 0 \\
&\quad\quad u_{H1+H2,i} \leftarrow -1 \ \text{ if } T1 \le i \le T2 \\
&\quad\quad u_{H1+H2,i} \leftarrow 1 \ \text{ if } T4 \le i \le T5 \\
&\quad \text{while } 1 \\
&\quad\quad \delta \leftarrow 0 \\
&\quad\quad \text{for } j \in 2..J-1 \\
&\quad\quad\quad \text{for } i \in 2..I-1 \\
&\quad\quad\quad\quad p \leftarrow u_{j,i} \\
&\quad\quad\quad\quad u_{j,i} \leftarrow k\cdot\left(u_{j,i-1}+u_{j,i+1}+u_{j-1,i}+u_{j+1,i}\right) \ \text{ if } 0<j<H1 \wedge 0<i<I \\
&\quad\quad\quad\quad u_{j,i} \leftarrow k\cdot\left(u_{j,i-1}+u_{j,i+1}+u_{j-1,i}+u_{j+1,i}\right) \ \text{ if } H1<j<H1+H2 \wedge 0<i<I \\
&\quad\quad\quad\quad u_{j,i} \leftarrow k\cdot\left(u_{j,i-1}+u_{j,i+1}+u_{j-1,i}+u_{j+1,i}\right) \ \text{ if } H1+H2<j<J \wedge 0<i<I \\
&\quad\quad\quad\quad u_{j,i} \leftarrow k\cdot\left(2\cdot\frac{\varepsilon 02}{\varepsilon 02+\varepsilon 03}\cdot u_{j-1,i}+2\cdot\frac{\varepsilon 03}{\varepsilon 02+\varepsilon 03}\cdot u_{j+1,i}+u_{j,i-1}+u_{j,i+1}\right) \ \text{ if } 0<i<T1 \wedge j = H1+H2 \\
&\quad\quad\quad\quad u_{j,i} \leftarrow k\cdot\left(2\cdot\frac{\varepsilon 02}{\varepsilon 02+\varepsilon 03}\cdot u_{j-1,i}+2\cdot\frac{\varepsilon 03}{\varepsilon 02+\varepsilon 03}\cdot u_{j+1,i}+u_{j,i-1}+u_{j,i+1}\right) \ \text{ if } T2<i<T4 \wedge j = H1+H2 \\
&\quad\quad\quad\quad u_{j,i} \leftarrow k\cdot\left(2\cdot\frac{\varepsilon 02}{\varepsilon 02+\varepsilon 03}\cdot u_{j-1,i}+2\cdot\frac{\varepsilon 03}{\varepsilon 02+\varepsilon 03}\cdot u_{j+1,i}+u_{j,i-1}+u_{j,i+1}\right) \ \text{ if } T5<i<I \wedge j = H1+H2 \\
&\quad\quad\quad\quad u_{j,i} \leftarrow k\cdot\left(2\cdot\frac{\varepsilon 01}{\varepsilon 01+\varepsilon 02}\cdot u_{j-1,i}+2\cdot\frac{\varepsilon 02}{\varepsilon 01+\varepsilon 02}\cdot u_{j+1,i}+u_{j,i-1}+u_{j,i+1}\right) \ \text{ if } 0<i<J \wedge j = H1 \\
&\quad\quad\quad\quad \delta \leftarrow \begin{cases} \left|u_{j,i}-p\right| & \text{if } \left|u_{j,i}-p\right|>\delta \\ \delta & \text{otherwise} \end{cases} \\
&\quad\quad \text{break if } \delta < eps \\
&\quad u
\end{aligned}
$$



$U1^{T}$

WoAir :=
for $j \in 2 .. J - 1$
  for $i \in 2 .. I - 1$
    $W01 \leftarrow W01 + \frac{\varepsilon 1}{4} \cdot \left(U1_{j,i} - U1_{j+1,i+1}\right)^2$ if $1 < j < H1$
    $W02 \leftarrow W02 + \frac{\varepsilon 1}{4} \cdot \left(U1_{j,i+1} - U1_{j+1,i}\right)^2$ if $1 < j < H1$
    $W03 \leftarrow W03 + \frac{\varepsilon 2}{4} \cdot \left(U1_{j,i} - U1_{j+1,i+1}\right)^2$ if $H1 < j < H1 + H2$
    $W04 \leftarrow W04 + \frac{\varepsilon 2}{4} \cdot \left(U1_{j,i+1} - U1_{j+1,i}\right)^2$ if $H1 < j < H1 + H2$
    $W05 \leftarrow W05 + \frac{\varepsilon 3}{4} \cdot \left(U1_{j,i} - U1_{j+1,i+1}\right)^2$ if $H1 + H2 < j \le J$
    $W06 \leftarrow W06 + \frac{\varepsilon 3}{4} \cdot \left(U1_{j,i+1} - U1_{j+1,i}\right)^2$ if $H1 + H2 < j \le J$
  $We_1 \leftarrow W01 \cdot 1 + W02 \cdot 1 + W03 \cdot 1 + W04 \cdot 1 + W05 \cdot 1 + W06 \cdot 1$
  $We_2 \leftarrow W01 \cdot 1 + W02 \cdot 1$
  $We_3 \leftarrow W03 \cdot 1 + W04 \cdot 1$
  $We_4 \leftarrow W05 \cdot 1 + W06 \cdot 1$
  return We

$$WoAir = \begin{pmatrix} 20.979 \\ 0.02 \\ 19.576 \\ 1.383 \end{pmatrix}$$

$CoAir := 1 \cdot \varepsilon 0 \cdot WoAir_1$

$CoAir = 1.858 \times 10^{-10}$ Собственная емкость проводника на заземлямое основания

$C11 := CeAir = 8.818 \times 10^{-11}$ $C12 := CoAir = 1.858 \times 10^{-10}$

$C21 := CoAir = 1.858 \times 10^{-10}$ $C22 := CeAir = 8.818 \times 10^{-11}$

Матрицы погонных параметров связанных линий конструкции, показанной на рис. 2.

$C := \begin{pmatrix} C11 & -C12 \\ -C21 & C22 \end{pmatrix}$ Матрица погонных емкостей связанных линий, Ф/м

$L := \frac{1}{\left(3 \cdot 10^{8}\right)^{2} \cdot C}$ Матрица погонных индуктивностей связанных линий, Гн/м

$L11 := L_{1,1}$ $L12 := L_{1,2}$

$L21 := L_{2,1}$ $L22 := L_{2,2}$

$C = \begin{pmatrix} 8.818 \times 10^{-11} & -1.858 \times 10^{-10} \\ -1.858 \times 10^{-10} & 8.818 \times 10^{-11} \end{pmatrix}$ $L = \begin{pmatrix} -3.666 \times 10^{-8} & -7.722 \times 10^{-8} \\ -7.722 \times 10^{-8} & -3.666 \times 10^{-8} \end{pmatrix}$

$R := \begin{pmatrix} 0.25 & 0.05 \\ 0.05 & 0.25 \end{pmatrix}$ Матрица погонных сопротивлений связанных линий, Ом/м

$G := \begin{pmatrix} 1 \cdot 10^{-4} & 0 \\ 0 & 1 \cdot 10^{-4} \end{pmatrix}$ Матрица погонных проводимостей связанных линий, См/м

$Z0 := \sqrt{L_{1,2} \cdot \left(C_{1,2}\right)^{-1}} = 20.389$ Волновое сопротивление

$kC := \frac{C12}{C11} = 2.107$ Коэффициенты емкостной и индуктивной связи

связанных линий без потерь

$$kL := \frac{L12}{L11} = 2.107$$

$l \equiv 0.078$ Длина связанных линий, м

$f_min \equiv 1 \cdot 10^6$ Минимальная частота анализа, Гц

$f_max \equiv 4000 \cdot 10^6$ Максимальная частота анализа, Гц

Раздел 2. Матрица передачи, определямая по работам [2, 3]

[2]. Воробьев П. А., Малютин Н. Д., Федоров В. Н. Квази-Т-волны в устройствах на связанных полосковых линиях с неуравновешенной электромагнитной связью. Радиотехника и электроника, 1982, т. 27, № 9, с. 1711-1718.

[3]. Малютин Н. Д. Матричные параметры неодинаковых связанных полосковых линий с неоднородным диэлектриком. Радиотехника и электроника, 1976, т. 21, № 12, с. 2473-2478.

$i := 1 .. 200$ Формирование цикла по частоте

$$\omega(i) := 2 \cdot \pi \cdot \left[\frac{f_max - f_min}{200} \cdot (i - 1) + f_min \right]$$ Текущая круговая частота

$$f_i := \omega(i) \cdot \frac{1}{2 \cdot \pi}$$ Текущая частота анализа, Гц

Матрицы сопротивлений и проводимостей связанныхлиний, в общем случае комплексные. Дробь 3/2 объясняется скин эффектом (с увеличением частоты возрастает сопротивление):

$$Z_i := R \cdot \left[\frac{\omega(i)}{\left(2 \cdot \pi \cdot 10^9\right)} \right]^{\frac{3}{2}} + j \cdot \omega(i) \cdot L$$

$$Y_i := G + j \cdot \omega(i) \cdot C$$

$\alpha_i := Z_i \cdot Y_i$ Матрица, равная произведению матриц сопротивлений и проводимостей связанных линий

$\gamma_i := \text{eigenvals}(\alpha_i)$ Матрица собственных значений матрицы α

$\gamma e_i := \sqrt{(\gamma_i)_1}$

$\gamma o_i := \sqrt{(\gamma_i)_2}$

Коэффициенты распространения квази-Т волн в связанныхлиниях соответственно синфазной (индекс е) и противофазной (индекс о) волн. Индекс "е" по установившейся в литературе традиции от английского слова even- четный, а индекс "о" - odd - нечетный.Эти волны называют также нормальными, соотвественно быстрой и медленной

$$\gamma 1_i := \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{(\alpha_i)_{1,1} + (\alpha_i)_{2,2} + \sqrt{\left[(\alpha_i)_{1,1} - (\alpha_i)_{2,2}\right]^2 + 4 \cdot (\alpha_i)_{1,2} \cdot (\alpha_i)_{2,1}}}$$

$$\gamma 2_i := \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{(\alpha_i)_{1,1} + (\alpha_i)_{2,2} - \sqrt{\left[(\alpha_i)_{1,1} - (\alpha_i)_{2,2}\right]^2 + 4 \cdot (\alpha_i)_{1,2} \cdot (\alpha_i)_{2,1}}}$$

Коэффициенты распространенияквази-Т волн в связанныхлиниях соответственно синфазной(индекс 1) и противофазной (индекс 2) волн, вычисленные поформулам.

$\gamma eo_i := \sqrt{\text{eigenvals}(\alpha_i)}$ Матрица коэффициентов распространения

$\gamma e_1 = 6.084 \times 10^{-4} + 0.021i$ $\gamma 1_1 = 1.703 \times 10^{-3} - 0.021i$

$\gamma o_1 = 1.703 \times 10^{-3} - 0.021i$ $\gamma 2_1 = 6.084 \times 10^{-4} + 0.021i$

Сравнение вычисленных различным образом коэффициентов распространения

$$ke_i := \frac{(\gamma e_i)^2 - (\alpha_i)_{1,1}}{(\alpha_i)_{1,2}}$$

$$ko_i := \frac{(\gamma o_i)^2 - (\alpha_i)_{1,1}}{(\alpha_i)_{1,2}}$$

Коэффициенты, характеризующие отношения амплитуд в линиис номером 2 (см. рис.1) к амплитудам в линии с номером 1 синфазной (индекс "e") и противофазной (индекс "o") волн, распространяющихся в связанных линиях

$$Y1e_i := \frac{(Y_i)_{1,1} + ke_i \cdot (Y_i)_{1,2}}{\gamma e_i} \quad Y2e_i := \frac{(Y_i)_{1,2} + ke_i \cdot (Y_i)_{2,2}}{\gamma e_i}$$

$$Y1o_i := \frac{(Y_i)_{1,1} + ko_i \cdot (Y_i)_{1,2}}{\gamma o_i} \quad Y2o_i := \frac{(Y_i)_{1,2} + ko_i \cdot (Y_i)_{2,2}}{\gamma o_i}$$

Проводимости 1-ой и 2-ой линий для синфазной (индекс "e") и противофазной (индекс "o") волн, распространяющихся в связанных линиях

$$Am_i := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ ke_i & ko_i & ke_i & ko_i \\ Y1e_i & Y1o_i & (-Y1e)_i & (-Y1o)_i \\ Y2e_i & Y2o_i & (-Y2e)_i & (-Y2o)_i \end{bmatrix}$$

Матрица нормированных амплитуд нормальных волн, распространяющихся в связанных линиях [3]

$$Am_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0.082 - 2.385i \times 10^{-3} & 0.029 + 2.379i \times 10^{-3} & -0.082 + 2.385i \times 10^{-3} & -0.029 - 2.379i \times 10^{-3} \\ -0.082 + 2.385i \times 10^{-3} & 0.029 + 2.379i \times 10^{-3} & 0.082 - 2.385i \times 10^{-3} & -0.029 - 2.379i \times 10^{-3} \end{pmatrix}$$

//Прим.: 1 1 1 1 - Амплитуды синфазной, противофазной волны, тока синфазной, тока противофазной

$$a_i := Am_i \cdot \begin{pmatrix} e^{\gamma e_i \cdot l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{\gamma o_i \cdot l} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-\gamma e_i \cdot l} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-\gamma o_i \cdot l} \end{pmatrix} \cdot (Am_i)^{-1}$$

Классическая матрица передачи отрезкасвязанных линий, имеющего длину *l* [2]

$\theta e_i := \gamma e_i \cdot l \qquad \theta o_i := \gamma o_i \cdot l$

$\theta e_i := \mathrm{Im}(\gamma e_i \cdot l) \qquad \theta o_i := \mathrm{Im}(\gamma o_i \cdot l)$

Классическая матрица передачи отрезка связанных линий без потерь, имеющего длину *l* [3]:

$$atcs_i := (Am_i) \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta e_i) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta o_i) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos(\theta e_i) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos(\theta o_i) \end{pmatrix} \cdot (Am_i)^{-1} + i \cdot Am_i \cdot \begin{pmatrix} \sin(\theta e_i) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sin(\theta o_i) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\sin(\theta e_i) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin(\theta o_i) \end{pmatrix} \cdot (Am_i)^{-1}$$

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 - 7.006i \times 10^{-8} & 4.776 \times 10^{-13} - 1.476i \times 10^{-7} & 6.144 \times 10^{-7} - 0.018i & 1.216 \times 10^{-7} - 0.038i \\ 4.776 \times 10^{-13} - 1.476i \times 10^{-7} & 1 - 7.006i \times 10^{-8} & 1.216 \times 10^{-7} - 0.038i & 6.144 \times 10^{-7} - 0.018i \\ 7.8 \times 10^{-6} + 4.322i \times 10^{-5} & -9.103i \times 10^{-5} & 1 - 7.006i \times 10^{-8} & 4.777 \times 10^{-13} - 1.476i \times 10^{-} \\ -9.103i \times 10^{-5} & 7.8 \times 10^{-6} + 4.322i \times 10^{-5} & 4.776 \times 10^{-13} - 1.476i \times 10^{-7} & 1 - 7.006i \times 10^{-8} \end{pmatrix}$$

$$atcs_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3.846 \times 10^{-9} & -2.534 \times 10^{-3} - 0.018i & -1.958 \times 10^{-3} - 0.038i \\ -3.846 \times 10^{-9} & 1 & -1.958 \times 10^{-3} - 0.038i & -2.534 \times 10^{-3} - 0.018i \\ 3.899 \times 10^{-6} + 4.311i \times 10^{-5} & 6.737 \times 10^{-10} - 9.125i \times 10^{-5} & 1 & -3.846 \times 10^{-9} \\ 6.737 \times 10^{-10} - 9.125i \times 10^{-5} & 3.899 \times 10^{-6} + 4.311i \times 10^{-5} & -3.846 \times 10^{-9} & 1 \end{pmatrix}$$

Проверка правильности вычисления матрицы a по формулам, учитывающим потери [1], и формулам [3], не учитывающим потери. Если есть потери, совпадения нет. Проверка определителей матриц:

$|a_1| = 1 \qquad |atcs_1| = 1$

Раздел 3. Матрица передачи, определяемая по работе [1] как частный случай многопроводной системы

$$A_1 \qquad \gamma_s^2$$
$$A_1 = 1 \qquad \gamma_s^2$$

$$\alpha_\Gamma A_\Gamma = \tilde{\alpha}$$

$$A_\Gamma = \begin{bmatrix} A_2 \\ A_3 \\ \mathrm{M} \\ A_n \end{bmatrix}, \quad \tilde{\alpha} = -\begin{bmatrix} \alpha_{21} \\ \alpha_{31} \\ \mathrm{M} \\ \alpha_{n,1} \end{bmatrix}, \quad \alpha_\Gamma = \begin{bmatrix} \alpha_{22} - \gamma^2 & \alpha_{23} & \mathrm{K} & \alpha_{2,n} \\ \alpha_{32} & \alpha_{33} - \gamma^2 & \mathrm{K} & \alpha_{3,n} \\ \mathrm{M} & \mathrm{M} & \mathrm{M} & \mathrm{M} \\ \alpha_{n,2} & \alpha_{n,3} & \mathrm{K} & \alpha_{n,n} - \gamma^2 \end{bmatrix}.$$

$$A_\Gamma = \alpha_\Gamma^{-1} \tilde{\alpha}$$

Рассмотрим алгоритм расчета амплитуд напряжений, основанный на предположении, что амплитуда напряжения в первой линии A_1 для любой из γ_s^2 известна (s = 1, 2, ... n). Без ущемления степени общности задачи будем считать, что $A_1 = 1$ для любой γ_s^2. Тогда остальные амплитуды сможем найти из неоднородной системы уравнений

$$\alpha_\Gamma A_\Gamma = \tilde{\alpha},$$

где $A_\Gamma = \begin{bmatrix} A_2 \\ A_3 \\ \text{M} \\ A_n \end{bmatrix}$, $\tilde{\alpha} = -\begin{bmatrix} \alpha_{21} \\ \alpha_{31} \\ \text{M} \\ \alpha_{n,1} \end{bmatrix}$, $\alpha_\Gamma = \begin{bmatrix} \alpha_{22}-\gamma^2 & \alpha_{23} & \text{K} & \alpha_{2,n} \\ \alpha_{32} & \alpha_{33}-\gamma^2 & \text{K} & \alpha_{3,n} \\ \text{M} & \text{M} & \text{M} & \text{M} \\ \alpha_{n,2} & \alpha_{n,3} & \text{K} & \alpha_{n,n}-\gamma^2 \end{bmatrix}$.

Тогда

$$A_\Gamma = \alpha_\Gamma^{-1}\tilde{\alpha}.$$

Применим эти формулы для случая двухпроводной системы.

$\alpha\Gamma_i := (\alpha_i)_{2,2} - \gamma_i$ Матрица αГ

$\alpha\tau_i := -(\alpha_i)_{2,1}$ Матрица α с волной

$A\Gamma_i := (\alpha\Gamma_i)^{-1} \cdot \alpha\tau_i$ Искомая матрица амплитуд напряжений нормальных волн во второй линии. Следует обратить внимание на несоответствие результата вычисления этой матрицы с ранее вычисленной матрицей

$$A\Gamma_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$A\Gamma 1_i := A\Gamma_i^T$ $A\Gamma 1_1 = (-1 \quad 1)$

$$Au1_i := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ (A\Gamma 1_i)_{1,1} & (A\Gamma 1_i)_{1,2} \end{bmatrix}$$

$$Au1_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Искомая матрица нормированных амплитуд напряжений нормальных волн. Следует обратить внимание на несоответствие результата вычисления этойматрицы с ранее вычисленной матрицей нормированных амплитуд

Далее воспользуемся для отыскания амплитуд токов связью матрицы собственных векторов токов с матрицей собственных векторов напряжений

$$\mathbf{B} = \mathbf{Y}\mathbf{A}\gamma^{-1}.$$

$$BI1_i := Y_i Au1_i \cdot \begin{bmatrix} \sqrt{(\gamma_i)_1} & 0 \\ 0 & \sqrt{(\gamma_i)_2} \end{bmatrix}^{-1}$$ Матрица амплитуд токов нормальных волн

$$BI1_1 = \begin{pmatrix} 0.082 - 2.385i \times 10^{-3} & 0.029 + 2.379i \times 10^{-3} \\ -0.082 + 2.385i \times 10^{-3} & 0.029 + 2.379i \times 10^{-3} \end{pmatrix}$$

$$Am1_i := \begin{bmatrix} (Au1_i)_{1,1} & (Au1_i)_{1,2} & (Au1_i)_{1,1} & (Au1_i)_{1,2} \\ (Au1_i)_{2,1} & (Au1_i)_{2,2} & (Au1_i)_{2,1} & (Au1_i)_{2,2} \\ (BI1_i)_{1,1} & (BI1_i)_{1,2} & -(BI1_i)_{1,1} & -(BI1_i)_{1,2} \\ (BI1_i)_{2,1} & (BI1_i)_{2,2} & -(BI1_i)_{2,1} & -(BI1_i)_{2,2} \end{bmatrix}$$

Матрица нормированных амплитуд напряжений и токов нормальных волн.

$$Am1_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0.08 - 0i & 0.03 + 0i & -0.08 + 0i & -0.03 - 0i \\ -0.08 + 0i & 0.03 + 0i & 0.08 - 0i & -0.03 - 0i \end{pmatrix}$$

Сравнение матриц нормированных амплитуд

$$Am_{10} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0.03 + 0i & 0.08 + 0i & -0.03 - 0i & -0.08 - 0i \\ 0.03 + 0i & -0.08 - 0i & -0.03 - 0i & 0.08 + 0i \end{pmatrix}$$

$$atest_i := Am1_i \cdot \begin{bmatrix} e^{\sqrt{(\gamma_i)_1}\cdot 1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{\sqrt{(\gamma_i)_2}\cdot 1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-\sqrt{(\gamma_i)_1}\cdot 1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-\sqrt{(\gamma_i)_2}\cdot 1} \end{bmatrix} \cdot (Am1_i)^{-1}$$

Классическая матрица передачи отрезка связанных линий, имеющего длину *l* [1]

$$atest_1 - a_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1.779 \times 10^{-15} & -1.773 \times 10^{-15} \\ 0 & 0 & 0 & 1.662 \times 10^{-15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Результаты сравнения вычисленных матриц передачи двумя способами. Ошибка вычислений составляет порядок 10^{-15}.

Раздел 4. Матрица передачи, определямая по работе [1] как частный случай многопроводной системы с использованим кодов Math-Cad

$$\gamma L_i := \overrightarrow{\sqrt{eigenvals(\alpha_i)}}$$

Коэффициенты распространения нормальных волн, вычисленные через стандартную процедуру Math-Cad

$$\gamma L_1 = \begin{pmatrix} 6.084 \times 10^{-4} + 0.021i \\ 1.703 \times 10^{-3} - 0.021i \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{\gamma_1} = \begin{pmatrix} 6.084 \times 10^{-4} + 0.021i \\ 1.703 \times 10^{-3} - 0.021i \end{pmatrix}$$

Сравнение с ранее вычисленными

$$UL_i := \text{eigenvecs}(\alpha_i) \qquad UL_1 = \begin{pmatrix} 0.707 & 0.707 \\ -0.707 & 0.707 \end{pmatrix}$$

Матрица собственных векторов напряжений (амплитуд нормальных волн), вычисленная через стандартную процедуру Math-Cad, которая не совпадает с ранее вычисленной, т.к. не проведена нормировка

$$IL_i := Y_i \cdot UL_i \cdot \left(\text{diag}(\gamma L_i)\right)^{-1}$$

Матрица собственных векторов токов (амплитуд нормальных волн), вычисленная через связь между токами и напряжениями

$$IL_1 = \begin{pmatrix} 0.058 - 0.002i & 0.021 + 0.002i \\ -0.058 + 0.002i & 0.021 + 0.002i \end{pmatrix}$$

Сравнение с ранее вычисленной, совпадения также нет, т.к. не проведена ранее нормировка напряжений

$$BI1_1 = \begin{pmatrix} 0.082 - 0.002i & 0.029 + 0.002i \\ -0.082 + 0.002i & 0.029 + 0.002i \end{pmatrix}$$

$$AmL_i := \text{stack}\left(\text{augment}(UL_i, UL_i), \text{augment}(IL_i, -IL_i)\right)$$

Полная матрица собственных векторов напряжений и токов (амплитуд нормальных волн), вычисленная через стандартную процедуру Math-Cad

$$AmL_1 = \begin{pmatrix} 0.707 & 0.707 & 0.707 & 0.707 \\ -0.707 & 0.707 & -0.707 & 0.707 \\ 0.058 - 1.687i \times 10^{-3} & 0.021 + 1.682i \times 10^{-3} & -0.058 + 1.687i \times 10^{-3} & -0.021 - 1.682i \times 10^{-3} \\ -0.058 + 1.687i \times 10^{-3} & 0.021 + 1.682i \times 10^{-3} & 0.058 - 1.687i \times 10^{-3} & -0.021 - 1.682i \times 10^{-3} \end{pmatrix}$$

Сравнение с ранее вычисленной матрицей собственныхвекторов, совпадения нет, т.к. не проведена ранеенормировка напряжений

$$ex. := \text{diag}\left(e^{\text{stack}(\gamma L_i, -\gamma L_i)\cdot l}\right)$$

Диагональная матрица экспоненциальных множителей

$$ex_1 = \begin{pmatrix} 1 + 1.634i \times 10^{-3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - 1.639i \times 10^{-3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - 1.634i \times 10^{-3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 + 1.639i \times 10^{-3} \end{pmatrix}$$

$$AL_i := AmL_i \cdot ex_i \cdot \left(AmL_i\right)^{-1}$$

Классическая матрица передачи отрезкасвязанных линий, имеющего длину *l* [1]

$$AL_1 - a_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -0 \\ 0 & 0 & -0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Результат сравнения вычисленных матриц передачи двумя способами.Ошибка вычислений составляет порядок 10^{-15}.

Раздел 5. Матрица передачи, определямая по работе [1] как частный случай многопроводной системы.

За основу берется формула:

$$a = \begin{bmatrix} \mathbf{A_U}\,\mathrm{ch}(\gamma l)\mathbf{A_U}^{-1} & \mathbf{A_U}\,\mathrm{sh}(\gamma l)\mathbf{B_I}^{-1} \\ \mathbf{B_I}\,\mathrm{sh}(\gamma l)\mathbf{A_U}^{-1} & \mathbf{B_I}\,\mathrm{ch}(\gamma l)\mathbf{B_I}^{-1} \end{bmatrix}$$

$Au_i := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ ke_i & ko_i \end{pmatrix}$ Матрица собственных векторов напряжений (амплитуд нормальных волн), вычисленная по формулам работы [3]

$BI_i := \begin{pmatrix} Y1e_i & Y1o_i \\ Y2e_i & Y2o_i \end{pmatrix}$ Матрица собственных векторов токов (амплитуд нормальных волн), вычисленная по формулам работы [3]

$ch_i := \begin{pmatrix} \cosh(\gamma e_i \cdot l) & 0 \\ 0 & \cosh(\gamma o_i \cdot l) \end{pmatrix}$ $sh_i := \begin{pmatrix} \sinh(\gamma e_i \cdot l) & 0 \\ 0 & \sinh(\gamma o_i \cdot l) \end{pmatrix}$

Теперь вычислим клеточные матрицы, образующие матрицу передачи.

$aa_i := Au_i \cdot ch_i \cdot (Au_i)^{-1}$ $ab_i := Au_i \cdot sh_i \cdot (BI_i)^{-1}$ $ba_i := BI_i \cdot sh_i \cdot (Au_i)^{-1}$ $bb_i := BI_i \cdot ch_i \cdot (BI_i)^{-1}$

$$aa_1 = \begin{pmatrix} 1 - 7.006i \times 10^{-8} & 4.775 \times 10^{-13} - 1.476i \times 10^{-7} \\ 4.775 \times 10^{-13} - 1.476i \times 10^{-7} & 1 - 7.006i \times 10^{-8} \end{pmatrix}$$

$$ba_1 = \begin{pmatrix} 7.8 \times 10^{-6} + 4.322i \times 10^{-5} & -9.103i \times 10^{-5} \\ -9.103i \times 10^{-5} & 7.8 \times 10^{-6} + 4.322i \times 10^{-5} \end{pmatrix}$$

$$ab_1 = \begin{pmatrix} 6.144 \times 10^{-7} - 0.018i & 1.216 \times 10^{-7} - 0.038i \\ 1.216 \times 10^{-7} - 0.038i & 6.144 \times 10^{-7} - 0.018i \end{pmatrix}$$

$$bb_1 = \begin{pmatrix} 1 - 7.006i \times 10^{-8} & 4.775 \times 10^{-13} - 1.476i \times 10^{-7} \\ 4.774 \times 10^{-13} - 1.476i \times 10^{-7} & 1 - 7.006i \times 10^{-8} \end{pmatrix}$$

$$aa1_i := \begin{bmatrix} (aa_i)_{1,1} & (aa_i)_{1,2} & (ab_i)_{1,1} & (ab_i)_{1,2} \\ (aa_i)_{2,1} & (aa_i)_{2,2} & (ab_i)_{2,1} & (ab_i)_{2,2} \\ (ba_i)_{1,1} & (ba_i)_{1,2} & (bb_i)_{1,1} & (bb_i)_{1,2} \\ (ba_i)_{2,1} & (ba_i)_{2,2} & (bb_i)_{2,1} & (bb_i)_{2,2} \end{bmatrix}$$

Классическая матрица передачи отрезка связанных линий, имеющего длину *l* [1]

$|aa1_1| = 1$

$$aa1_1 - a_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Результат сравнения вычисленных матриц передачи двумя способами.

Раздел 6. Нормированная матрица передачи A

Рассмотрим отрезок связанных линий, нагруженный на сопротивления z1 - z4 (рис. 3)

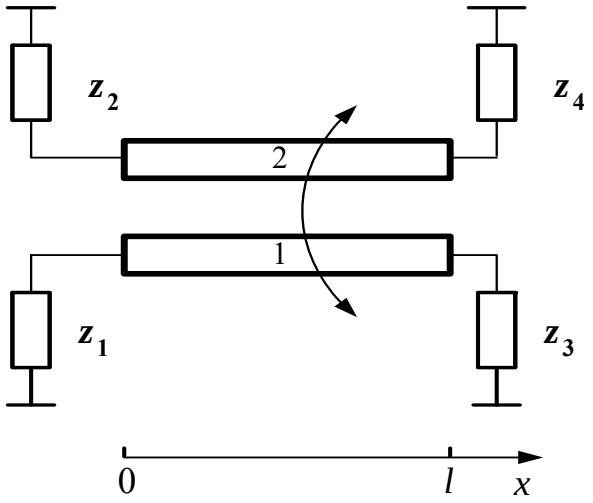


Рис.3. Отрезок связанных линий как восьмиплюсник, нагруженный на сопротивления z1 - z4

$z1 \equiv 50$ $z2 \equiv 50$ $z3 \equiv 50$ $z4 \equiv 50$ Сопротивления нагрузок z1 - z4

Вычислим вспомогательные матрицы нагрузок:

$$Z01 := \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1}{z1}} & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{1}{z2}} \end{pmatrix} \qquad Z02 := \begin{pmatrix} \sqrt{z3} & 0 \\ 0 & \sqrt{z4} \end{pmatrix} \qquad Z03 := \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1}{z3}} & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{1}{z4}} \end{pmatrix} \qquad Z04 := \begin{pmatrix} \sqrt{z1} & 0 \\ 0 & \sqrt{z2} \end{pmatrix}$$

Теперь вычислим клеточные матрицы, образующие нормированную матрицу передачи:

$Aaa_i := Z01 \cdot aa_i \cdot Z02$ $Aab_i := Z01\, ab_i \cdot Z03$ $Aba_i := Z04 \cdot ba_i \cdot Z02$ $Abb_i := Z04 \cdot bb_i \cdot Z03$

Составим классическую нормированную матрицу передачиотрезка связанных линий, имеющего длину *l*, из элементов клеточных матриц:

$$An_i := \begin{bmatrix} (Aaa_i)_{1,1} & (Aaa_i)_{1,2} & (Aab_i)_{1,1} & (Aab_i)_{1,2} \\ (Aaa_i)_{2,1} & (Aaa_i)_{2,2} & (Aab_i)_{2,1} & (Aab_i)_{2,2} \\ (Aba_i)_{1,1} & (Aba_i)_{1,2} & (Abb_i)_{1,1} & (Abb_i)_{1,2} \\ (Aba_i)_{2,1} & (Aba_i)_{2,2} & (Abb_i)_{2,1} & (Abb_i)_{2,2} \end{bmatrix}$$

Классическая нормированная матрица передачи отрезка связанных линий, имеющего длину *l*

$|An_1| = 1$

Раздел 7. Матрица проводимостей y

$Ym_i := BI_i$

Матрица собственных векторов токов (амплитуд нормальных волн), вычисленная по формулам работы [2]

$$y = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_m \mathrm{cth}\gamma l \mathbf{A}_\mathbf{U}^{-1} & -\mathbf{Y}_m \mathrm{csch}\gamma l \mathbf{A}_\mathbf{U}^{-1} \\ \mathbf{Y}_m \mathrm{csch}\gamma l \mathbf{A}_\mathbf{U}^{-1} & -\mathbf{Y}_m \mathrm{cth}\gamma l \mathbf{A}_\mathbf{U}^{-1} \end{bmatrix}$$

Матрица проводимостей **y** СЛ при условии, что токи входной втекает, выходной вытекает (см. рис.3)

Вычислим матрицы-клетки:

$$ya_i := \left[Ym_i \cdot \begin{pmatrix} \coth(\gamma e_i \cdot l) & 0 \\ 0 & \coth(\gamma o_i \cdot l) \end{pmatrix} \cdot (Au_i)^{-1} \right] \qquad yb_i := -\left[Ym_i \cdot \begin{pmatrix} \mathrm{csch}(\gamma e_i \cdot l) & 0 \\ 0 & \mathrm{csch}(\gamma o_i \cdot l) \end{pmatrix} \cdot (Au_i)^{-1} \right]$$

$$yc_i := -yb_i \qquad yd_i := -ya_i$$

Составим матрицу проводимостей из элементов матриц-клеток

$$y_i := \begin{bmatrix} (ya_i)_{1,1} & (ya_i)_{1,2} & (yb_i)_{1,1} & (yb_i)_{1,2} \\ (ya_i)_{2,1} & (ya_i)_{2,2} & (yb_i)_{2,1} & (yb_i)_{2,2} \\ (yc_i)_{1,1} & (yc_i)_{1,2} & (yd_i)_{1,1} & (yd_i)_{1,2} \\ (yc_i)_{2,1} & (yc_i)_{2,2} & (yd_i)_{2,1} & (yd_i)_{2,2} \end{bmatrix}$$

Вычислим нормированную матрицу проводимостей:

$$Y_i := \begin{bmatrix} (ya_i)_{1,1} \cdot z1 & (ya_i)_{1,2} \cdot \sqrt{z1 \cdot z2} & (yb_i)_{1,1} \cdot \sqrt{z1 \cdot z3} & (yb_i)_{1,2} \cdot \sqrt{z1 \cdot z4} \\ (ya_i)_{2,1} \cdot \sqrt{z1 \cdot z2} & (ya_i)_{2,2} \cdot z2 & (yb_i)_{2,1} \cdot \sqrt{z2 \cdot z3} & (yb_i)_{2,2} \cdot \sqrt{z2 \cdot z4} \\ (yc_i)_{1,1} \cdot \sqrt{z1 \cdot z3} & (yc_i)_{1,2} \cdot \sqrt{z3 \cdot z2} & (yd_i)_{1,1} \cdot z3 & (yd_i)_{1,2} \cdot \sqrt{z3 \cdot z4} \\ (yc_i)_{2,1} \cdot \sqrt{z1 \cdot z4} & (yc_i)_{2,2} \cdot \sqrt{z4 \cdot z2} & (yd_i)_{2,1} \cdot \sqrt{z4 \cdot z3} & (yd_i)_{2,2} \cdot z4 \end{bmatrix}$$

Вычислим клетки нормированной матрицы проводимостей:

$$Yna_i := Z04 \cdot ya_i \cdot Z04 \qquad Ynb_i := Z04 \cdot yb_i \cdot Z02 \qquad Ync_i := Z02 \cdot yc_i \cdot Z04 \qquad Ynd_i := Z02 \cdot yd_i \cdot Z02$$

Составим нормированную матрицу проводимостей из элементов нормированных матриц-клеток:

$$Yn_i := \begin{bmatrix} (Yna_i)_{1,1} & (Yna_i)_{1,2} & (Ynb_i)_{1,1} & (Ynb_i)_{1,2} \\ (Yna_i)_{2,1} & (Yna_i)_{2,2} & (Ynb_i)_{2,1} & (Ynb_i)_{2,2} \\ (Ync_i)_{1,1} & (Ync_i)_{1,2} & (Ynd_i)_{1,1} & (Ynd_i)_{1,2} \\ (Ync_i)_{2,1} & (Ync_i)_{2,2} & (Ynd_i)_{2,1} & (Ynd_i)_{2,2} \end{bmatrix}$$

$$YNm_i := \begin{bmatrix} (ya_i)_{1,1}\cdot z1 & (ya_i)_{1,2}\cdot\sqrt{z1\cdot z2} & (yb_i)_{1,1}\cdot\sqrt{z1\cdot z3} & (yb_i)_{1,2}\cdot\sqrt{z1\cdot z4} \\ (ya_i)_{2,1}\cdot\sqrt{z1\cdot z2} & (ya_i)_{2,2}\cdot z2 & (yb_i)_{2,1}\cdot\sqrt{z2\cdot z3} & (yb_i)_{2,2}\cdot\sqrt{z2\cdot z4} \\ (yc_i)_{1,1}\cdot\sqrt{z1\cdot z3} & (yc_i)_{1,2}\cdot\sqrt{z3\cdot z2} & (yd_i)_{1,1}\cdot z3 & (yd_i)_{1,2}\cdot\sqrt{z3\cdot z4} \\ (yc_i)_{2,1}\cdot\sqrt{z1\cdot z4} & (yc_i)_{2,2}\cdot\sqrt{z4\cdot z2} & (yd_i)_{2,1}\cdot\sqrt{z4\cdot z3} & (yd_i)_{2,2}\cdot z4 \end{bmatrix}$$

$z1 = 50 \qquad z3 = 50$

$z2 = 50 \qquad z4 = 50$

$$Yn_1 - YNm_1 = \begin{pmatrix} -1.137i\times10^{-13} & 2.274i\times10^{-13} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2.274i\times10^{-13} & 0 \\ 0 & 0 & 1.137i\times10^{-13} & -2.274i\times10^{-13} \\ 2.274i\times10^{-13} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Раздел 8. Связь матриц A и Y

Известна связь между клеточными нормированными матрицами **A** и **Y** [4]:

$$\begin{bmatrix} Y_{aa} & Y_{ab} \\ Y_{ba} & Y_{bb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{bb}\cdot A_{ab}^{-1} & A_{ba} - A_{bb}\cdot A_{ab}^{-1}\cdot A_{aa} \\ A_{ab}^{-1} & -A_{ab}^{-1}\cdot A_{aa} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} A_{aa} & A_{ab} \\ A_{ba} & A_{bb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -Y_{ba}^{-1}\cdot Y_{bb} & Y_{ba}^{-1} \\ Y_{ab} - Y_{aa}\cdot Y_{ba}^{-1}\cdot Y_{bb} & Y_{aa}\cdot Y_{ba}^{-1} \end{bmatrix}$$

Вычислим клетки нормированной матрицы проводимостей **Y** через матрицу **A**:

$Ya1_i := Abb_i\cdot(Aab_i)^{-1} \qquad Yb1_i := Aba_i - Abb_i\cdot(Aab_i)^{-1}\cdot Aaa_i$ При определении Y токи на выходе вытекают!

$Yc1_i := (Aab_i)^{-1} \qquad Yd1_i := -\left[(Aab_i)^{-1}\cdot Aaa_i\right]$

Проверка результата по ранее вычисленным клеткам матрицы Y:

$$Yna_1 - Ya1_1 = \begin{pmatrix} 6.002\times10^{-15} + 1.137i\times10^{-13} & 3.097\times10^{-14} - 4.547i\times10^{-13} \\ 3.287\times10^{-14} - 2.274i\times10^{-13} & -1.347\times10^{-14} - 1.137i\times10^{-13} \end{pmatrix}$$

$$Ynb_1 - Yb1_1 = \begin{pmatrix} 4.6\times10^{-15} - 2.274i\times10^{-13} & -2.346\times10^{-14} + 6.821i\times10^{-13} \\ -2.536\times10^{-14} + 2.274i\times10^{-13} & 3.517\times10^{-14} + 1.137i\times10^{-13} \end{pmatrix}$$

$$Ync_1 - Yc1_1 = \begin{pmatrix} 1.137i\times10^{-13} & -3.227\times10^{-15} - 2.274i\times10^{-13} \\ 4.882\times10^{-15} + 4.547i\times10^{-13} & -2.357\times10^{-14} - 5.684i\times10^{-13} \end{pmatrix}$$

$$Ynd_1 - Yd1_1 = \begin{pmatrix} -1.137\times10^{-14} - 1.137i\times10^{-13} & -4.288\times10^{-15} + 4.547i\times10^{-13} \\ -1.24\times10^{-14} & 1.874\times10^{-15} + 4.547i\times10^{-13} \end{pmatrix}$$

Составим нормированную матрицу проводимостей из элементов нормированных матриц-клеток:

$$Y1_i := \begin{bmatrix} (Ya1_i)_{1,1} & (Ya1_i)_{1,2} & (Yb1_i)_{1,1} & (Yb1_i)_{1,2} \\ (Ya1_i)_{2,1} & (Ya1_i)_{2,2} & (Yb1_i)_{2,1} & (Yb1_i)_{2,2} \\ (Yc1_i)_{1,1} & (Yc1_i)_{1,2} & (Yd1_i)_{1,1} & (Yd1_i)_{1,2} \\ (Yc1_i)_{2,1} & (Yc1_i)_{2,2} & (Yd1_i)_{2,1} & (Yd1_i)_{2,2} \end{bmatrix}$$

Теперь осуществим обратный переход от нормированной матрицы **Y** к нормированной матрице **A** по формуле [4]:

$$\begin{bmatrix} A_{aa} & A_{ab} \\ A_{ba} & A_{bb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -Y_{ba}^{-1} \cdot Y_{bb} & Y_{ba}^{-1} \\ Y_{ab} - Y_{aa} \cdot Y_{ba}^{-1} \cdot Y_{bb} & Y_{aa} \cdot Y_{ba}^{-1} \end{bmatrix}$$

$$Aaa1_i := -(Yc1_i)^{-1} \cdot Yd1_i \qquad Aab1_i := (Yc1_i)^{-1}$$

$$Aba1_i := Yb1_i - Ya1_i \cdot (Yc1_i)^{-1} \cdot Yd1_i \qquad Abb1_i := (Ya1_i) \cdot (Yc1_i)^{-1}$$

Проверка результата по ранее вычисленной нормированной матрице Y

$$Aaa1_1 - Aaa_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad Aab1_1 - Aab_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Abb1_1 - Abb_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Aba1_1 - Aba_1 = \begin{pmatrix} 6.073i \times 10^{-14} & -2.715i \times 10^{-13} \\ -2.715i \times 10^{-13} & 2.881i \times 10^{-13} \end{pmatrix}$$

Раздел 9. Волновая матрица передачи *t*

Ненормированная матрица передачи ***t*** записывается следующим образом [5]

$$t = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \mathbf{Z}_1^{-1} & -\mathbf{Z}_1^{-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{A_U} \mathrm{ch}(\gamma l) \mathbf{A_U}^{-1} & \mathbf{A_U} \mathrm{sh}(\gamma l) \mathbf{B_I}^{-1} \\ \mathbf{B_I} \mathrm{sh}(\gamma l) \mathbf{A_U}^{-1} & \mathbf{B_I} \mathrm{ch}(\gamma l) \mathbf{B_I}^{-1} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \mathbf{Z}_2^{-1} & -\mathbf{Z}_2^{-1} \end{pmatrix}$$

$$Z1 := \begin{pmatrix} z1 & 0 \\ 0 & z2 \end{pmatrix} \qquad Z2 := \begin{pmatrix} z3 & 0 \\ 0 & z4 \end{pmatrix}$$

Характеристические сопротивления подводящих линий
со стороны входа и выхода связанных линий (или просто нагрузки)

Определим матрицы-клетки волновой матрицы передачи *t*

$$ch_i := \begin{pmatrix} \cosh(\gamma e_i \cdot l) & 0 \\ 0 & \cosh(\gamma o_i \cdot l) \end{pmatrix} \qquad sh_i := \begin{pmatrix} \sinh(\gamma e_i \cdot l) & 0 \\ 0 & \sinh(\gamma o_i \cdot l) \end{pmatrix}$$

$$taa_i := \frac{1}{2}\cdot\left[Au_i\cdot ch_i\cdot\left(Au_i\right)^{-1} + Au_i\cdot sh_i\cdot\left(BI_i\right)^{-1}\cdot Z2^{-1} + Z1\cdot BI_i\cdot sh_i\cdot\left(Au_i\right)^{-1} + Z1\cdot BI_i\cdot ch_i\cdot\left(BI_i\right)^{-1}\cdot Z2^{-1}\right]$$

$$tab_i := taa_i - Au_i\cdot sh_i\cdot\left(BI_i\right)^{-1}\cdot Z2^{-1} - Z1\cdot BI_i\cdot ch_i\cdot\left(BI_i\right)^{-1}\cdot Z2^{-1}$$

$$tba_i := taa_i - Z1\cdot BI_i\cdot sh_i\cdot\left(Au_i\right)^{-1} - Z1\cdot BI_i\cdot ch_i\cdot\left(BI_i\right)^{-1}\cdot Z2^{-1}$$

$$tbb_i := taa_i - Au_i\cdot sh_i\cdot\left(BI_i\right)^{-1}\cdot Z2^{-1} - Z1\ BI_i\cdot sh_i\cdot\left(Au_i\right)^{-1}$$

Составим классическую ненормированную волновую матрицу передачи *t* отрезка связанных линий, имеющего длину *l*, из элементов клеточных матриц:

$$t_i := \begin{bmatrix} \left(taa_i\right)_{1,1} & \left(taa_i\right)_{1,2} & \left(tab_i\right)_{1,1} & \left(tab_i\right)_{1,2} \\ \left(taa_i\right)_{2,1} & \left(taa_i\right)_{2,2} & \left(tab_i\right)_{2,1} & \left(tab_i\right)_{2,2} \\ \left(tba_i\right)_{1,1} & \left(tba_i\right)_{1,2} & \left(tbb_i\right)_{1,1} & \left(tbb_i\right)_{1,2} \\ \left(tba_i\right)_{2,1} & \left(tba_i\right)_{2,2} & \left(tbb_i\right)_{2,1} & \left(tbb_i\right)_{2,2} \end{bmatrix}$$

Классическая ненормированная волновая матрицапередачи *t* отрезка связанных линий, имеющего длину *l*

Вычислим классическую нормированную волновую матрицу передачи *T* отрезка связанных линий, имеющего длину *l* из элементов клеточных матриц ненормированной матрицы *t*:

$$Z01 := \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1}{z1}} & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{1}{z2}} \end{pmatrix} \quad Z02 := \begin{pmatrix} \sqrt{z3} & 0 \\ 0 & \sqrt{z4} \end{pmatrix}$$

$$Taa_i := Z01\cdot taa_i\cdot Z02 \qquad Tab_i := Z01\cdot tab_i\cdot Z02$$

$$Tba_i := Z01\cdot tba_i\cdot Z02 \qquad Tbb_i := Z01\cdot tbb_i\cdot Z02$$

Составим классическую нормированную волновую матрицу передачи *T*отрезка связанных линий, имеющего длину *l*, из элементов клеточных матриц:

$$T_i := \begin{bmatrix} \left(Taa_i\right)_{1,1} & \left(Taa_i\right)_{1,2} & \left(Tab_i\right)_{1,1} & \left(Tab_i\right)_{1,2} \\ \left(Taa_i\right)_{2,1} & \left(Taa_i\right)_{2,2} & \left(Tab_i\right)_{2,1} & \left(Tab_i\right)_{2,2} \\ \left(Tba_i\right)_{1,1} & \left(Tba_i\right)_{1,2} & \left(Tbb_i\right)_{1,1} & \left(Tbb_i\right)_{1,2} \\ \left(Tba_i\right)_{2,1} & \left(Tba_i\right)_{2,2} & \left(Tbb_i\right)_{2,1} & \left(Tbb_i\right)_{2,2} \end{bmatrix}$$

Классическая ненормированная волновая матрицапередачи *t* отрезка связанных линий, имеющего длину *l*

$$T_1 = \begin{pmatrix} 1 + 9.007i \times 10^{-4} & 1.216 \times 10^{-9} - 2.654i \times 10^{-3} & 1.95 \times 10^{-4} + 1.26i \times 10^{-3} & -1.216 \times 10^{-9} - 1.897i \times 10^{-3} \\ 1.216 \times 10^{-9} - 2.654i \times 10^{-3} & 1 + 9.007i \times 10^{-4} & -1.216 \times 10^{-9} - 1.897i \times 10^{-3} & 1.95 \times 10^{-4} + 1.26i \times 10^{-3} \\ -1.95 \times 10^{-4} - 1.26i \times 10^{-3} & 1.216 \times 10^{-9} + 1.897i \times 10^{-3} & 1 - 9.008i \times 10^{-4} & -1.215 \times 10^{-9} + 2.654i \times 10^{-3} \\ 1.216 \times 10^{-9} + 1.897i \times 10^{-3} & -1.95 \times 10^{-4} - 1.26i \times 10^{-3} & -1.215 \times 10^{-9} + 2.654i \times 10^{-3} & 1 - 9.008i \times 10^{-4} \end{pmatrix}$$

Раздел 10. Волновая матрица рассеяния *s*

Ненормированная матрица передачи ***S*** записывается следующим образом [5]

$Saa_i := Tba_i \cdot (Taa_i)^{-1}$ $\quad$ $Sab_i := Tbb_i - Tba_i \cdot (Taa_i)^{-1} \cdot Tab_i$

$Sba_i := (Taa_i)^{-1}$ $\quad$ $Sbb_i := -(Taa_i)^{-1} \cdot Tab_i$

$$S_i := \begin{bmatrix} (Saa_i)_{1,1} & (Saa_i)_{1,2} & (Sab_i)_{1,1} & (Sab_i)_{1,2} \\ (Saa_i)_{2,1} & (Saa_i)_{2,2} & (Sab_i)_{2,1} & (Sab_i)_{2,2} \\ (Sba_i)_{1,1} & (Sba_i)_{1,2} & (Sbb_i)_{1,1} & (Sbb_i)_{1,2} \\ (Sba_i)_{2,1} & (Sba_i)_{2,2} & (Sbb_i)_{2,1} & (Sbb_i)_{2,2} \end{bmatrix}$$

- классическая ненормированная волновая матрицарассеяния S отрезка связанных линий, имеющего длину *l*

$z1 \equiv 50$ $\quad$ $z2 \equiv 50$ $\quad$ $z3 \equiv 50$ $\quad$ $z4 \equiv 50$ $\quad$ Сопротивления нагрузок z1 - z4

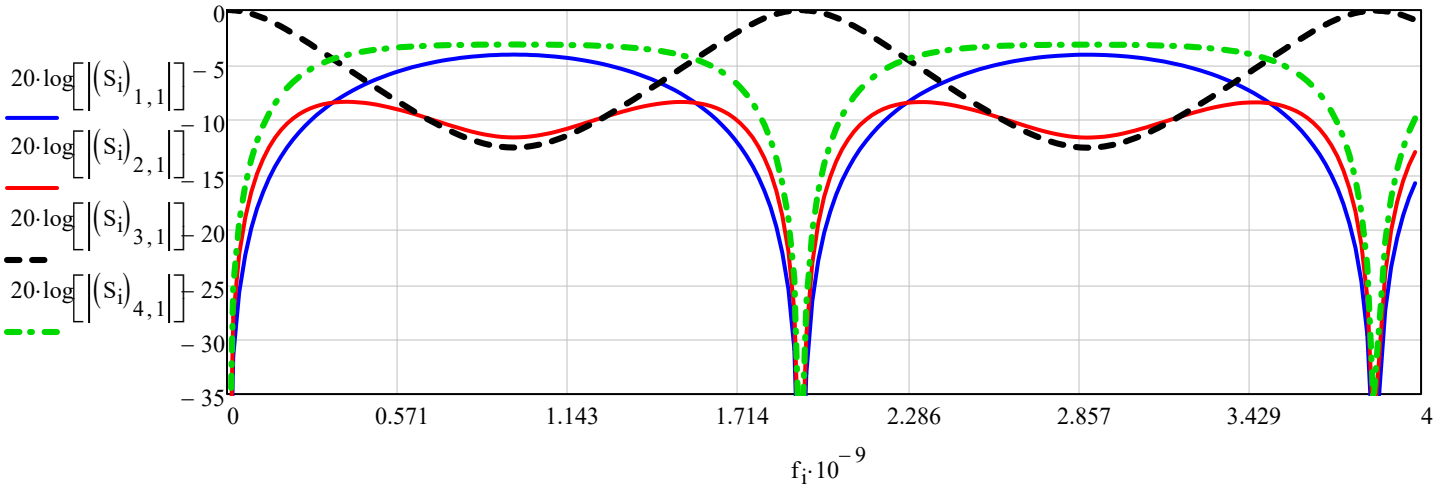


Рис.4. Частотные зависимости амплитудных характеристик направленного ответвителя, рассчитанные на основе S-параметров отрезка связанных линий нагруженного на сопротивления z_1 - z_4.
S-параметры получены из T-параметров

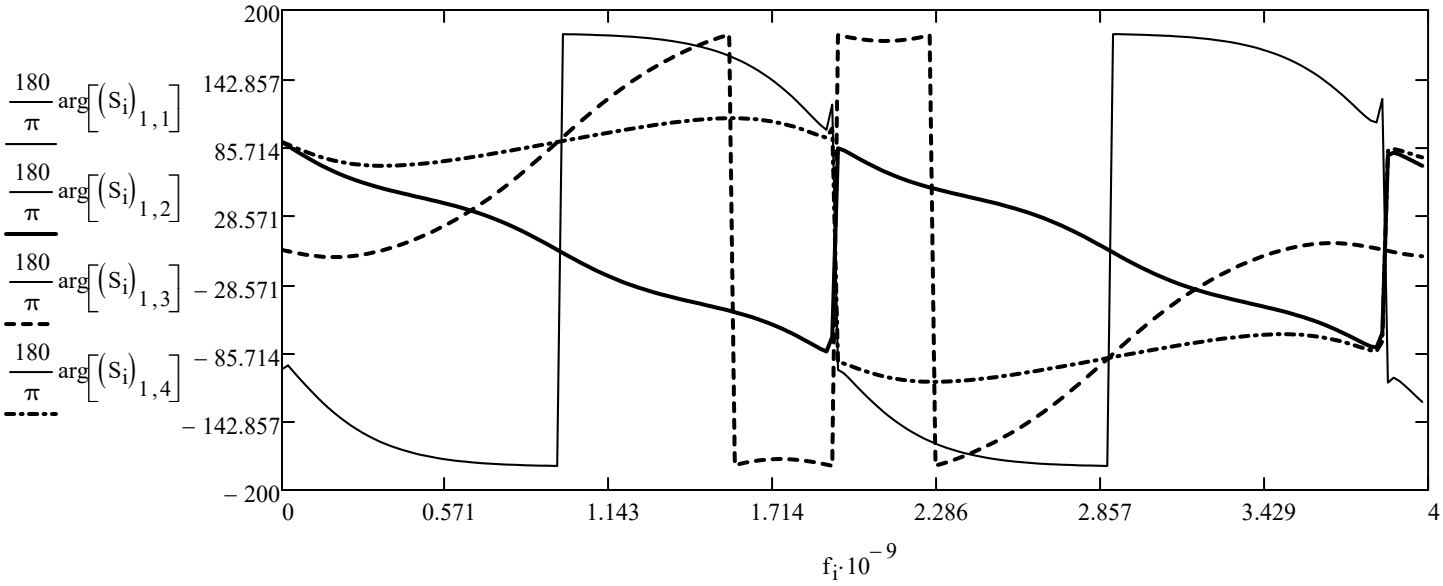


Рис.5. Частотные зависимости фазовых характеристик направленного ответвителя, рассчитанные на основе S-параметров отрезка связанных линий нагруженного на сопротивления z_1 - z_4.
S-параметры получены из T-параметров